

Tema 1.2: Materiales para la Fabricación de Fotodetectores

Unidad I: Fotodetectores – Ingeniería en Semiconductores (TecNM)

I. Conceptos de Mecánica en la estructura cristalina y las bandas

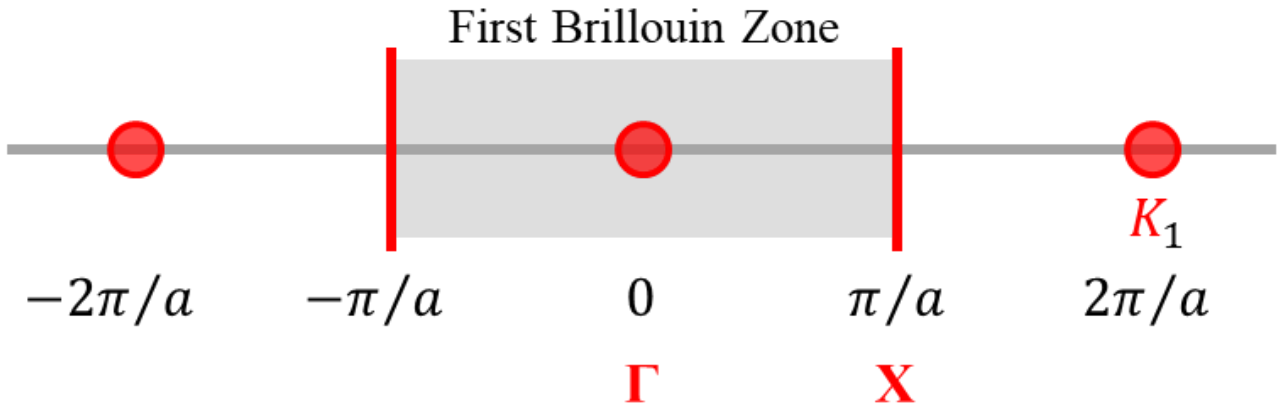
Los materiales semiconductores son sólidos que se encuentran en una estructura cristalina. Esta estructura tiene ciertas propiedades mecánicas que sirven para tomar decisiones sobre su aplicación.

I.1 Vibraciones en la red cristalina

La red cristalina de un semiconductor sufre de movimientos mecánicos. Los movimientos son vibraciones de los átomos que interactúan. Estas vibraciones tienen efectos a escala nanoscópica, pero su comportamiento sirve igual para comprender posteriormente las relaciones de dispersión en las bandas de conducción y valencia de los materiales.

La física de los materiales es complicado, pero es posible entender el concepto usando un modelo de simple ya que los efectos son similares.

Como ejemplo consideremos una red cristalina monoatómica en una dimensión, eje x , que posee una constante de la red a , por lo que se tiene posiciones $X_{n_0} = na$. Esta red representa una red de Bravais, que a diferencia de una red cristalina tradicional puede tener retículas no repetitivas. Esta red igual posee una zona donde simetría existe que se llama Brillouin zone y se encuentra entre $[-\pi/a, \pi/a]$.



1.2 La aproximación de un resorte oscilando

Una forma de simplificar el sistema es considerar los átomos atados a un resorte sin masas que posee un coeficiente de elasticidad C . Con esto podemos describir la energía de los átomos al moverse. Escribimos la energía potencial total U de la cadena como una sumatoria sobre el índice i :

$$U = \frac{1}{2}C \sum_n (u_n - u_{n+1})^2$$

Para encontrar la fuerza neta que actúa sobre un átomo específico y fijo en la cadena, llamemos a este átomo objetivo el átomo j -ésimo. Tomamos la derivada parcial de U con respecto a u_j :

$$F_j = -\frac{\partial U}{\partial u_j} = -\frac{\partial}{\partial u_n} \left[\frac{1}{2}C \sum_i (u_n - u_{n+1})^2 \right]$$

Dado que la fuerza F_j se define como el gradiente negativo de la energía potencial:

$$F_j = -\frac{\partial U}{\partial u_j} = -C(2u_j - u_{j-1} - u_{j+1})$$

Debido a que j era simplemente una etiqueta arbitraria que usamos para representar a cualquier átomo individual en la cadena, ahora podemos renombrar con seguridad j de vuelta a n para escribir la ecuación clásica general de movimiento ($F_n = M\ddot{u}_n$) para cualquier átomo en el cristal:

$$M\ddot{u}_n = -C(2u_n - u_{n-1} - u_{n+1})$$

Esta ecuación diferencial es similar a la de un oscilador armónico, por lo que se propone la solución de prueba de una onda plana

$$u_n(t) = Ae^{i(kx_n - \omega t)} = Ae^{i(kna - \omega t)}$$

Donde:

- A es la amplitud del desplazamiento.
- k es el vector de onda ($k = 2\pi/\lambda$), que representa la frecuencia espacial (cómo cambia la onda en el espacio).
- ω es la frecuencia angular ($\omega = 2\pi f$), que representa la frecuencia temporal (qué tan rápido oscilan los átomos hacia arriba y hacia abajo).
- $x_n = na$ es la posición de equilibrio del n -ésimo átomo.

Si sustituimos esta solución de regreso, y tomamos la doble derivada con respecto al tiempo se obtiene la relación de dispersión para las vibraciones acústicas de la red (fonones):

$$\omega^2(k) = 4 \frac{C}{M} \sin^2 \left(\frac{ka}{2} \right)$$

a

$$\omega(k) = 2 \sqrt{\frac{C}{M}} \left| \sin \left(\frac{ka}{2} \right) \right|$$

La velocidad de fase (c) se define como la velocidad a la que viaja por el espacio cualquier punto de *fase constante* (como una cresta de onda, un valle o un cruce por cero).

Para ver por qué esta velocidad es exactamente ω/k , observemos el exponente de nuestra solución de onda, el cual representa la fase (ϕ) de la onda:

$$\phi(x, t) = kx - \omega t$$

Si queremos seguir un solo frente de onda (un punto de fase constante, donde ϕ se mantiene fijo), establecemos:

$$kx - \omega t = \text{Constante}$$

Ahora, si tomamos la derivada de esta expresión con respecto al tiempo (t) para ver cómo se mueve la posición x de este punto de fase constante a lo largo del tiempo:

$$k \frac{dx}{dt} - \omega = 0$$

Despejando la velocidad de este punto (dx/dt):

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

Esta derivada $\frac{dx}{dt}$ es precisamente la velocidad de propagación del frente de onda, la cual definimos como la velocidad de fase (c):

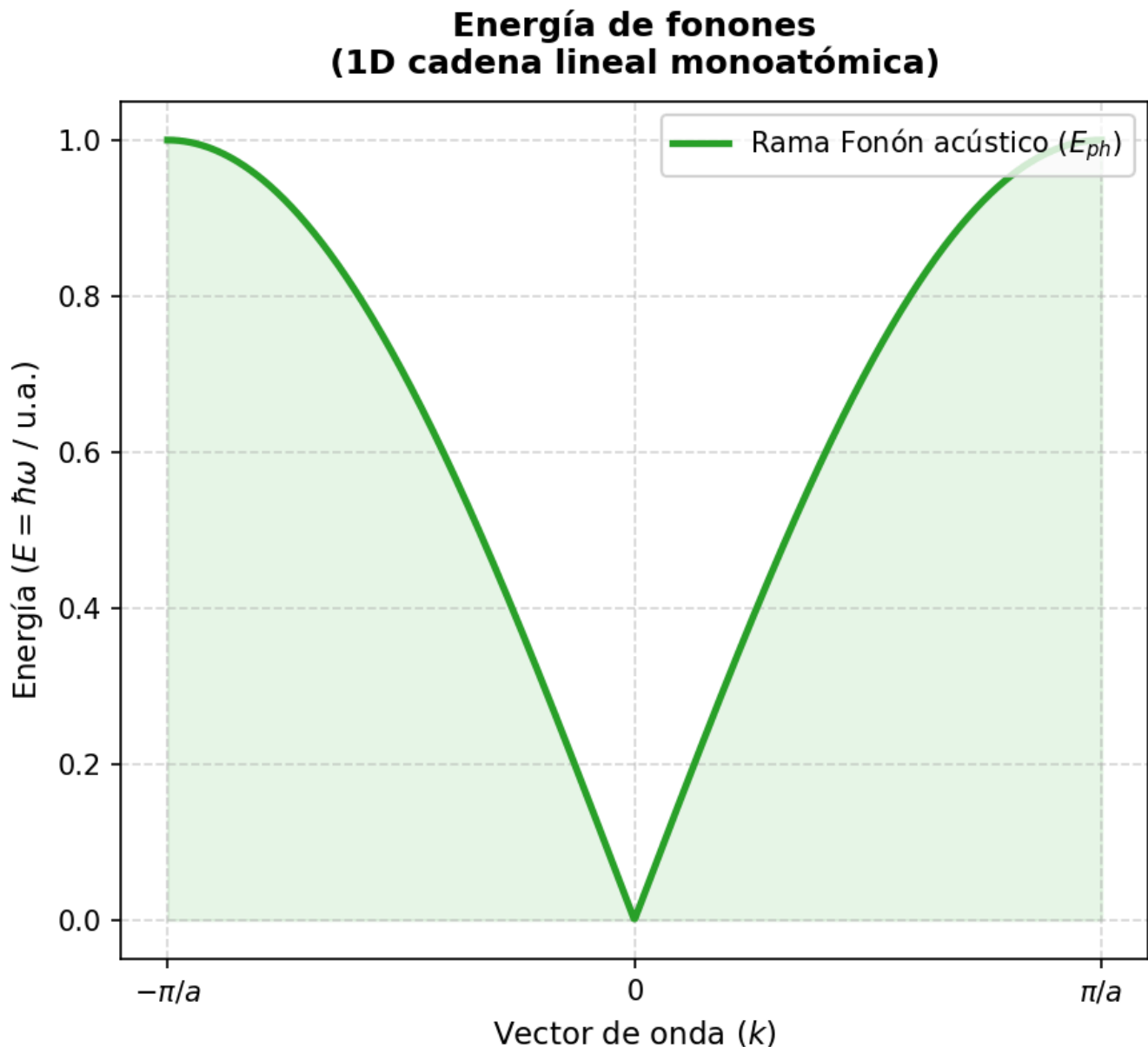
$$c = \frac{\omega}{k}$$

1.2 Fonones

Los fonones son cuasi-partículas cuantizadas en las vibraciones de la red cristalina. Como la energía de los fonones solo puede ser en cuantos de $E = \hbar\omega$. En otras palabras es la energía o los modos de vibración de la red. Para simplificar con el ejemplo cristalino podemos usar la ecuación de la relación de dispersión y convertirla normalizada a $E_m = 2\sqrt{\frac{C}{M}}$

$$E(k) = E_m \left| \sin \left(\frac{ka}{2} \right) \right|$$

Cada vector de modo k , posee diferentes energías.



1.3 Relación con las bandas electrónicas

En el caso de las bandas de conducción y de valencia, se tiene una situación similar, sin embargo esta relación está dada por electrones que se encuentran atrapados en un pozo de potencial creado por el átomo, $U(\vec{r}) = U(\vec{r} + \vec{R})$. El movimiento de los electrones es descrito en este caso

por la ecuación de Schrödinger, lo cual esta fuera del alcance de la materia, sin embargo, la soluciones para el sistema o la aproximación utilizada es muy similar a la de una onda plana como en el caso de los fonones:

$$\Psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = A \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

El significado es que se tiene de nuevo un vector de onda k que describe la vibración de los electrones similar como los fonones, por lo que es posible obtener una energía o una dispersión de energía.

La aproximación simple para una red es para la banda de conducción

$$E_c(k) = E_{c0} - 2t_c \cos(ka)$$

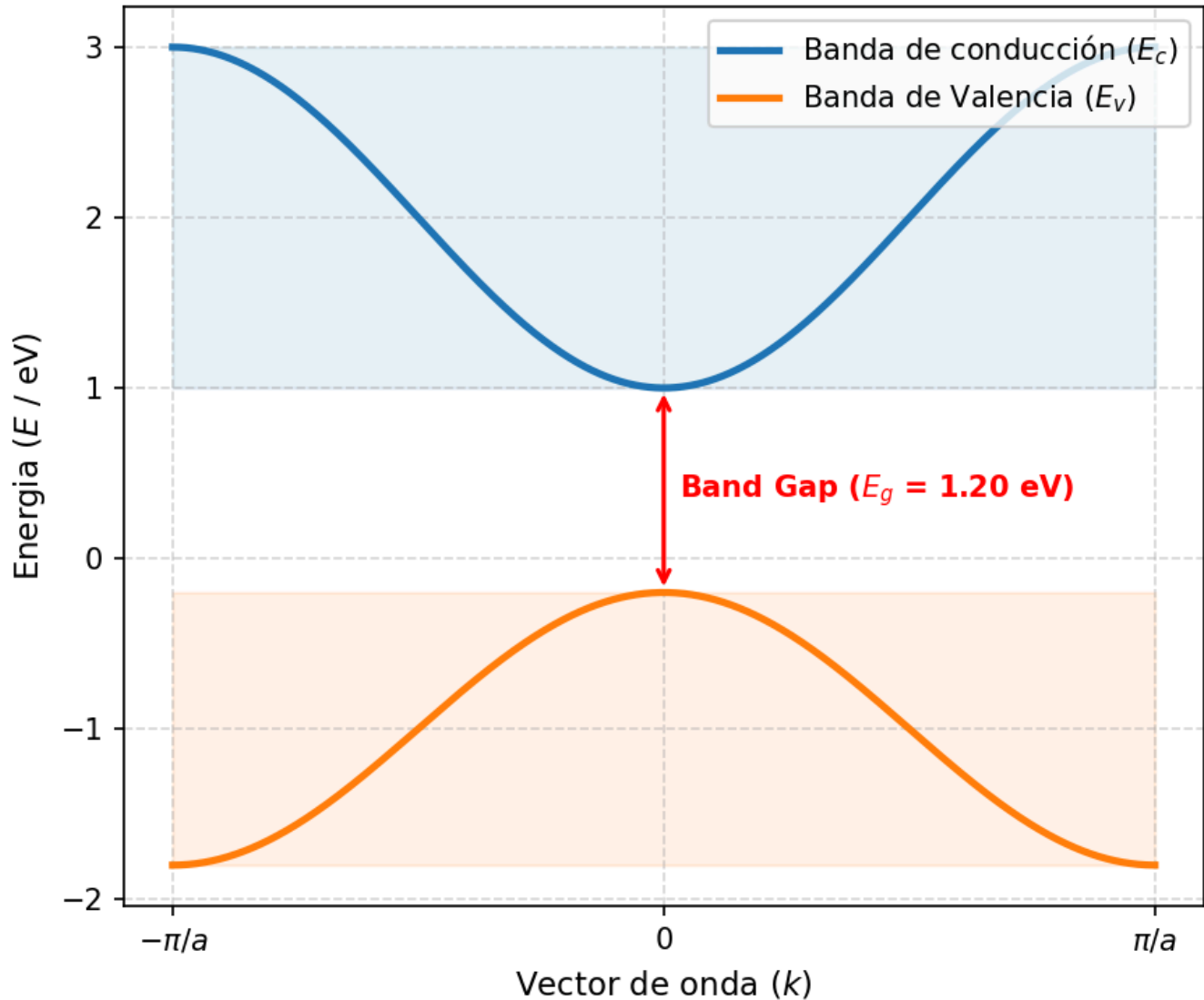
y para la banda de valencia

$$E_v(k) = E_{v0} + 2t_v \cos(ka)$$

Aquí E_c o E_v describen las energías de la banda de conducción y de valencia, sus mínimos y máximos, mientras que k es el vector de onda y a es el parámetro de la red. Mientras que t_c y t_v es un parámetro que indica la probabilidad de transición de los electrones de un átomo a otro.

Si se hace una gráfica de estas energías se obtiene la descripción de energías en términos del vector de onda de los electrones

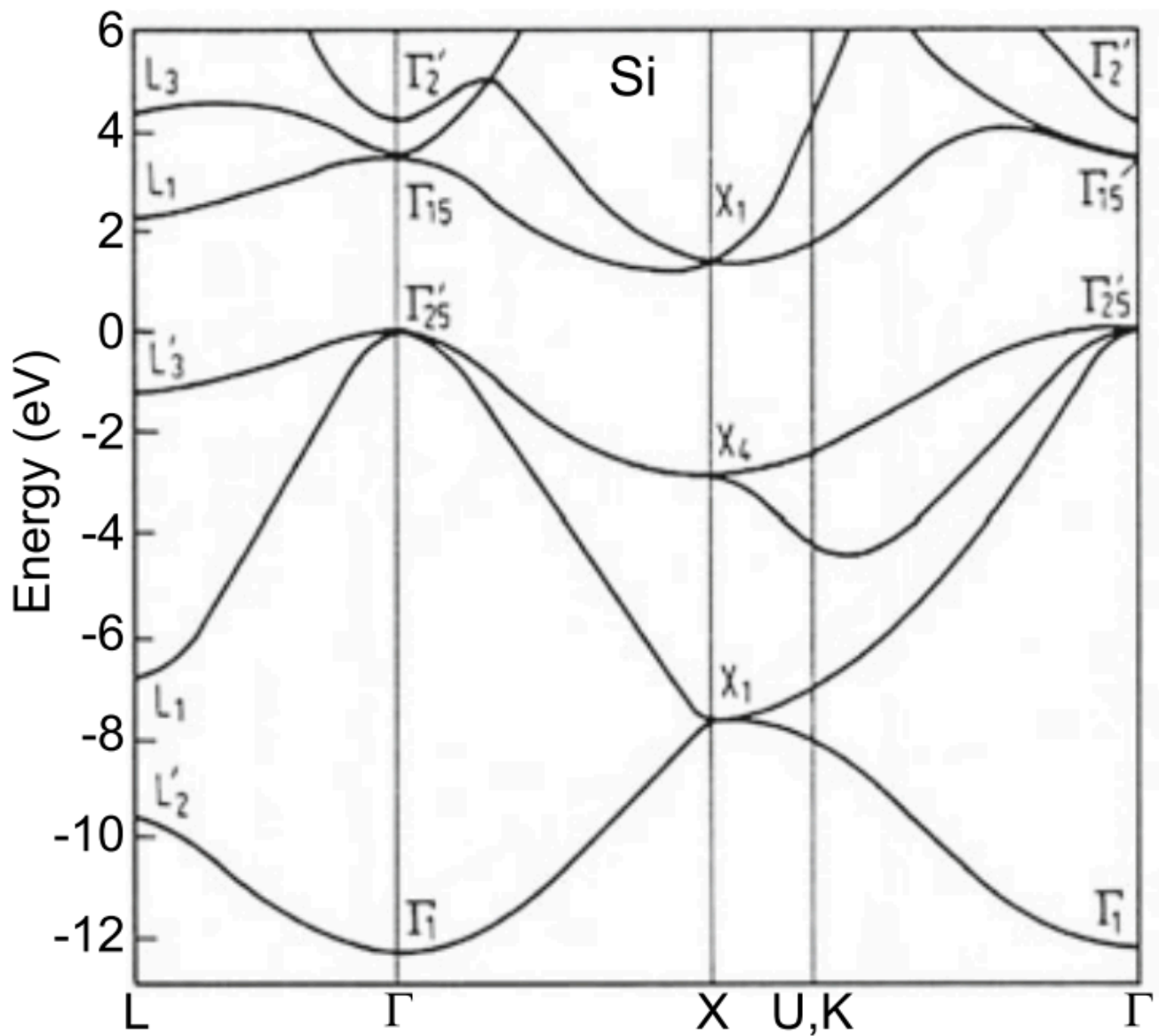
Estructura de bandas electrónicas (1D Modelo de enlace fuerte)



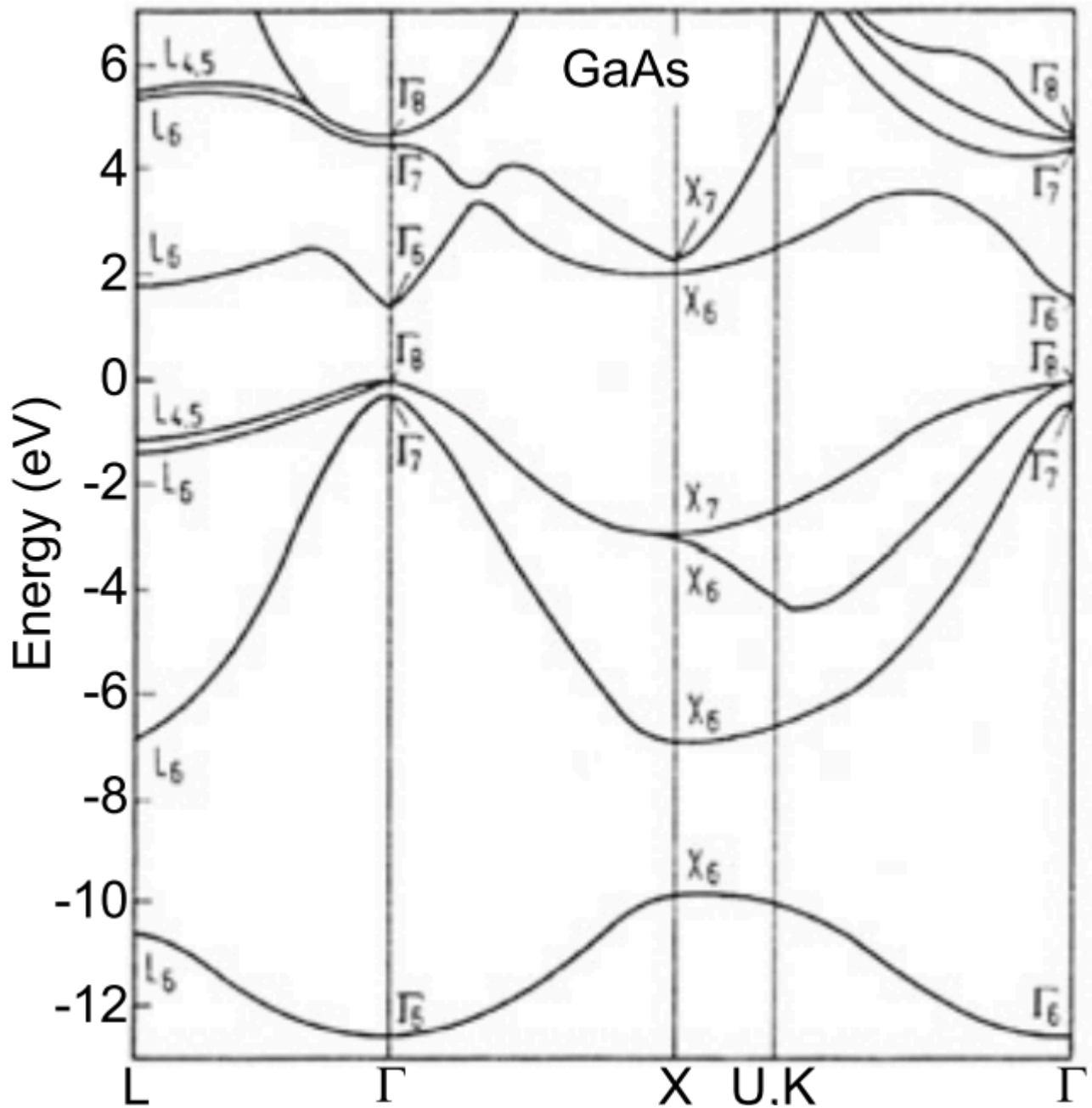
I.4 Estructura de bandas de algunos semiconductores

La física y estructura de las banda de semiconductores reales es mucho mas complicada, pero el principio es similar.

El primer caso es el del silicio que es un material indirecto, ya que el inimo de su banda de conducción y el máximo de la banda de valencia se encuentran desalineados en el espacio de del vector de onda.



En el caso del Arsenurio de Galio a diferencia del silicio es un material directo ya que se el máximo y mínimo se encuentran alineados en el espacio del vector de onda.



Consecuencias:

Bajo polarización directa, la barrera de potencial, por ejemplo, de la unión PN disminuye y se inyectan portadores mayoritarios a través de la región de agotamiento, convirtiéndose en portadores minoritarios en exceso a ambos lados de la unión. Para restablecer el equilibrio termodinámico, estos electrones y huecos excedentes deben recombinarse:

- **En Semiconductores Directos (como el GaAs o InP):** Debido a que el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia se encuentran alineados en el mismo vector de onda ($k = 0$), los electrones y los huecos pueden recombinarse **directamente** sin alterar su momento lineal. Este es un proceso de recombinación radiativa bimolecular directa sumamente eficiente. Los portadores tienen un tiempo de vida muy corto, en el rango de los

nanosegundos. Como resultado, la gran mayoría de la energía de recombinación se libera en forma de **fonones** (luz), lo que permite fabricar **LEDs y láseres de diodo** altamente eficientes.

- **En Semiconductores Indirectos (como el Silicio - Si):** Los mínimos de la banda de conducción (cerca del punto X) y los máximos de la banda de valencia (en el punto Γ) están desalineados. Como un fotón transporta un momento despreciable, la transición directa está prohibida por conservación de momento. En su lugar, la transición requiere un proceso de tres cuerpos donde obligatoriamente debe participar un **fonón de la red cristalina** para absorber o ceder el momento faltante. Debido a que la probabilidad de coordinar este choque de tres partículas simultáneamente es sumamente baja, el tiempo de vida radiativo en el Silicio es extremadamente largo, situándose en el rango de los **milisegundos**. Esto provoca que los portadores busquen vías de recombinación no radiativas mucho más rápidas:
 - **Recombinación Shockley-Read-Hall (SRH):** Los electrones y huecos caen en niveles de energía localizados (trampas) en medio de la banda prohibida creados por impurezas o defectos en la red. Toda la energía se disipa en forma de **vibraciones de la red (fonones)**, es decir, **calor**.
 - **Recombinación Auger:** El exceso de energía de un par que se recombina se transfiere a un tercer portador libre, el cual posteriormente se enfría transfiriendo esa energía como calor a la red.

Por esta razón, cuando polarizas en directo un diodo de Silicio, **este no emite luz, sino que simplemente se calienta**, teniendo una eficiencia cuántica interna de emisión de apenas $\sim 10^{-6}$.

2. Criterios de Selección y Física de la Absorción Óptica

La selección de un semiconductor para actuar como la capa activa de un fotodetector óptico no es arbitraria; está gobernada por un conjunto interrelacionado de propiedades eléctricas, ópticas y cristalográficas del material.

2.1. Coeficiente de Absorción (α) y la Naturaleza del Bandgap

El mecanismo primario de detección en un sensor de fotones es la transición interbanda inducida por la absorción de un fotón con energía superior o igual al bandgap del semiconductor ($h\nu \geq E_g$). La tasa a la cual el flujo de fotones disminuye y genera portadores libres por unidad de longitud se cuantifica mediante el **coeficiente de absorción óptica (α)**.

La dependencia de α con respecto a la energía del fotón incidente ($h\nu$) varía drásticamente según la estructura de bandas en el espacio de momento cristalino (espacio k):

A. Semiconductores de Transición Directa

En estos materiales (como el GaAs, InP, GaN e InGaAs), el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia se encuentran alineados en el mismo vector de onda cristalino

(típicamente en el punto Γ del espacio de Brillouin, donde $k = 0$). Como la transición de un electrón requiere prácticamente una transferencia de momento despreciable (ya que el momento de un fotón óptico es extremadamente pequeño en comparación con el momento de la red cristalina), la transición es puramente óptica y directa.

El coeficiente de absorción aumenta de forma abrupta e inmediata para energías por encima del bandgap, modelándose físicamente mediante la relación:

$$\alpha(h\nu) \approx A^*(h\nu - E_g)^{1/2}$$

Donde A^* es una constante proporcional a la densidad conjunta de estados y al elemento de matriz de transición de momento. Los valores típicos de α para transiciones directas se sitúan en el orden de 10^4 a 10^5 cm^{-1} justo por encima del umbral de absorción.

B. Semiconductores de Transición Indirecta

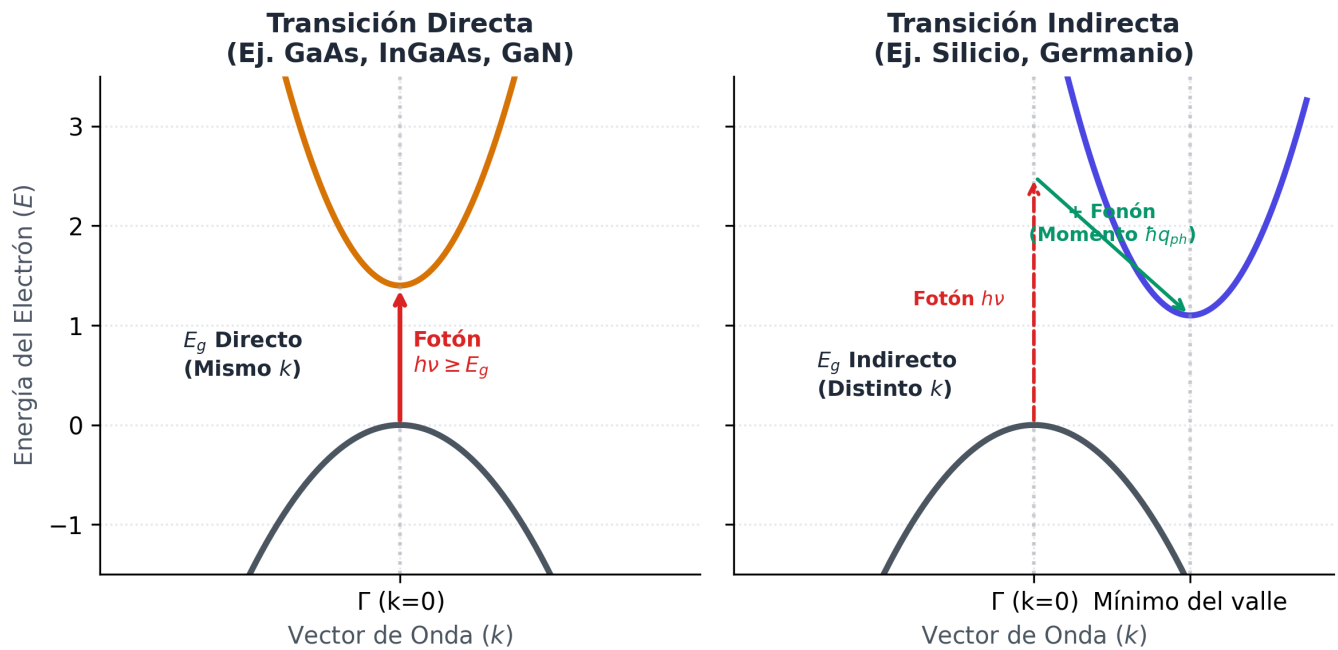
En semiconductores como el Silicio (Si) y el Germanio (Ge), el mínimo de la banda de conducción está desplazado espacialmente en el espacio k con respecto al máximo de la banda de valencia (ubicado en $k = 0$). Para que un electrón experimente una transición de la banda de valencia a la de conducción, no solo debe absorber la energía del fotón, sino que también debe ganar o perder momento cristalino para alcanzar el mínimo desplazado.

Dado que este cambio de momento no puede ser proporcionado por el fotón, la transición requiere la asistencia de una vibración de la red cristalina: la absorción o emisión de un **fonón** de alta energía (fonones acústicos o ópticos longitudinales). Al ser este un proceso cuántico de segundo orden (interacción de tres partículas: fotón, electrón y fonón), la probabilidad de transición es sustancialmente menor. El coeficiente de absorción cerca del borde de banda es mucho más bajo y obedece a la ley:

$$\alpha(h\nu) \propto \frac{(h\nu - E_g \pm E_{ph})^2}{\exp(\pm E_{ph}/k_B T) - 1}$$

Donde E_{ph} es la energía del fonón involucrado en la transición. Cerca del bandgap, los valores de α en materiales indirectos caen a rangos de 10^2 a 10^3 cm^{-1} , requiriendo capas de absorción sustancialmente más gruesas en comparación con los dispositivos de transición directa.

La siguiente figura ilustra comparativamente la estructura de bandas de energía en el espacio recíproco para ambos tipos de transiciones electrónicas:

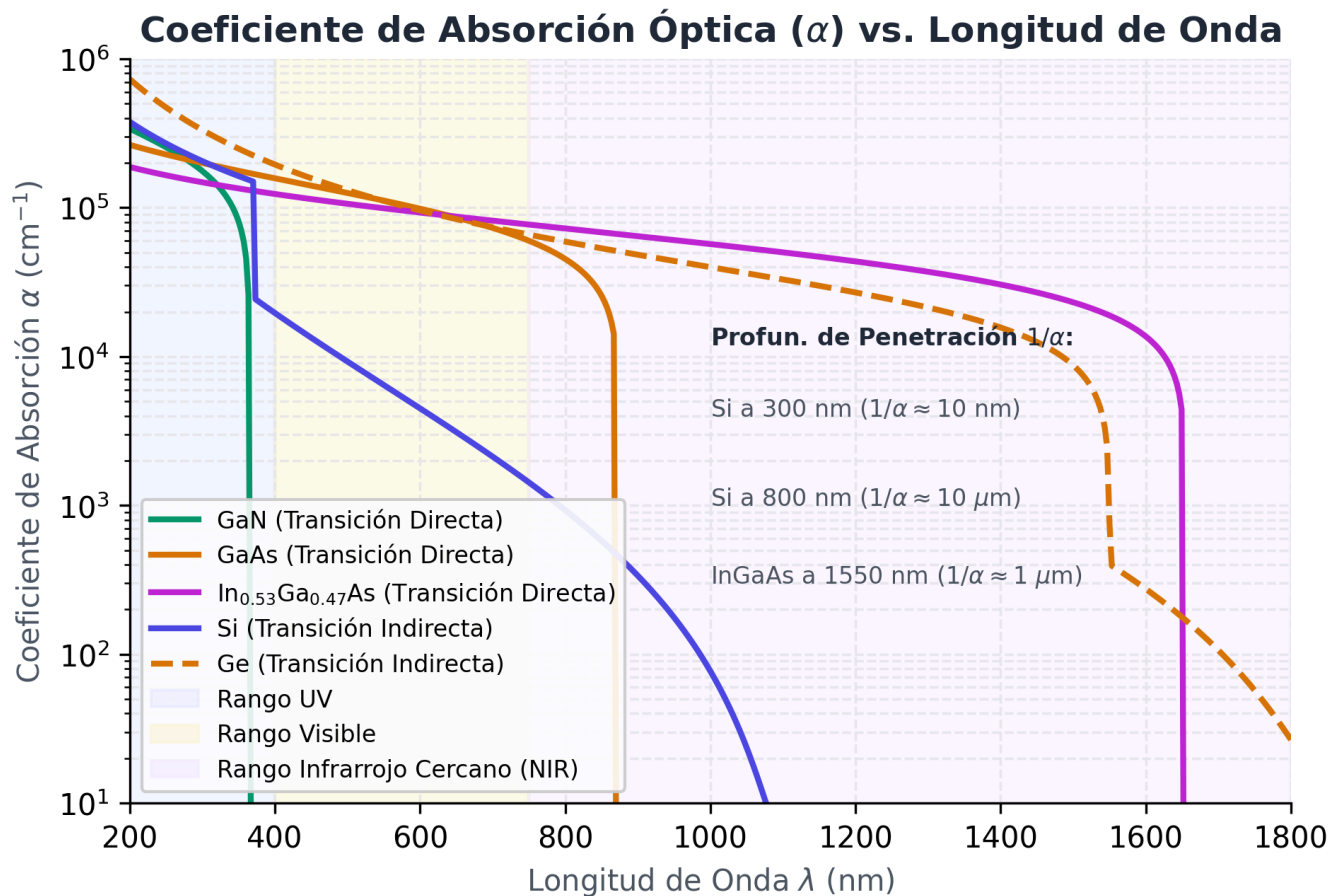


2.2. Profundidad de Penetración Óptica ($1/\alpha$)

La profundidad de penetración óptica determina el espesor mínimo que debe poseer la región de absorción activa del fotodetector para coleccionar con éxito la mayor parte de la luz incidente. Si el espesor físico (d) del dispositivo es inferior a $1/\alpha$, una fracción considerable de la luz atravesará el semiconductor sin interactuar, degradando severamente la eficiencia cuántica del sensor.

- **En materiales directos:** Dado que $\alpha \geq 10^4 \text{ cm}^{-1}$, un espesor activo de tan solo **1 a 3 μm** es suficiente para capturar más del 95% de los fotones incidentes.
- **En materiales indirectos:** Al ser α sustancialmente menor, la profundidad de penetración espectral en la cercanía de la longitud de onda de corte es elevada. Por ejemplo, para el Silicio operando en el rango del rojo cercano (800 nm), la profundidad de penetración óptica es de aproximadamente **10 μm** , obligando a fabricar regiones intrínsecas de gran espesor para mantener una responsividad aceptable.

La siguiente figura gráfica de carácter cuantitativo detalla cómo varían los coeficientes de absorción en función de la longitud de onda para los principales semiconductores de la industria:



3. Base de Datos Consolidada de Parámetros Físicos (300 K)

La siguiente tabla técnica consolida las propiedades estructurales, electrónicas y ópticas de los materiales semiconductores más relevantes para la ingeniería de fotodetectores a temperatura ambiente (300 K):

Semiconductor	Estructura Cristalina	Constante de Red a (nm)	Brecha de Energía E_g (eV)	Tipo de Transición	Longitud de Corte λ_c (μm)	Índice de Refracción n	Movilidad Electrónica μ_n ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Si	Diamante	0.5431	1.12	Indirecto	1.11	3.42	1450
Ge	Diamante	0.5646	0.67	Indirecto	1.85	4.00	3900
GaAs	Zincblenda	0.5653	1.42	Directo	0.87	3.60	8500
InP	Zincblenda	0.5869	1.35	Directo	0.92	3.45	4600
In _{0.53} Ga _{0.47} As	Zincblenda	0.5869	0.75	Directo	1.65	~3.5	~10000

Semiconductor	Estructura Cristalina	Constante de Red a (nm)	Brecha de Energía E_g (eV)	Tipo de Transición	Longitud de Corte λ_c (μm)	Índice de Refracción n	Movilidad Electrónica μ_n ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
GaN	Wurtzita	0.3189 / 0.5185	3.39	Directo	0.36	2.60	1500 (Homo) 900 (Hetero)
InSb	Zincblenda	0.6479	0.17	Directo	7.29	3.96	80000
CdTe	Zincblenda	0.6482	1.49	Directo	0.83	2.70	1050

4. Análisis Detallado de Familias de Semiconductores

4.1. Semiconductores Elementales (Grupo IV)

A. Silicio (Si)

El Silicio es el material hegemónico de la industria microelectrónica y de sensores de imagen en el espectro visible.

- Ventajas:** Excelente compatibilidad con los procesos CMOS comerciales de bajo costo, lo que permite integrar tanto las matrices sensoras como la electrónica de control y procesamiento de señales en un único sustrato de silicio. Presenta corrientes de oscuridad residuales extremadamente bajas a temperatura ambiente debido a la madurez de su tecnología de purificación cristalina y pasivación de defectos mediante óxido térmico (SiO_2).
- Desventajas:** Su naturaleza de transición indirecta limita fuertemente su eficiencia de absorción cerca del borde espectral en el infrarrojo cercano, exhibiendo un decaimiento severo en la responsividad por encima de los 900 nm. Además, presenta una velocidad de respuesta inherentemente inferior a la de los compuestos III-V directos debido a sus menores movilidades de portadores de carga.

B. Germanio (Ge)

El Germanio fue de los primeros materiales utilizados en electrónica y ha resurgido en fotodetectores de alta velocidad compatibles con silicio photonics.

- Propiedades:** Posee un bandgap menor (0.66 eV), lo que le permite ampliar el rango de detección útil hasta el infrarrojo cercano (longitud de corte de 1.87 μm), cubriendo las ventanas de comunicación óptica en fibra.

- **Desventajas:** Presenta corrientes de oscuridad sustancialmente elevadas a temperatura ambiente debido a una alta tasa de generación térmica de portadores intrínsecos ($n_i(Ge) \approx 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ comparado con $1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ para el Si). Además, su óxido nativo (GeO_x) es soluble en agua e inestable, dificultando la pasivación de interfaces críticas de alta velocidad.
-

4.2. Compuestos Binarios (III-V y II-VI)

A. Arseniuro de Galio (GaAs)

El GaAs es el semiconductor binario III-V directo de referencia para aplicaciones de velocidad ultra-rápida.

- **Propiedades:** Su alta movilidad electrónica ($\mu_n \approx 8500 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$) y su transición electrónica directa lo convierten en el material idóneo para fabricar fotodetectores de tiempo de respuesta rápido (rango de los picosegundos) en el rango espectral visible y del NIR cercano (hasta 870 nm).
- **Desventajas:** Su costo es significativamente mayor que el del silicio. No posee un óxido nativo estable comparable al de silicio, lo que requiere tecnologías de pasivación avanzadas basadas en AlGaAs u óxidos depositados para mitigar la recombinación superficial de portadores.

B. Antimoniuro de Indio (InSb)

El InSb es un semiconductor binario clásico de brecha ultra-estrecha ($E_g \approx 0.17 \text{ eV}$ a 300 K).

- **Propiedades:** Es el estándar para la detección de alto rendimiento en la región de infrarrojo de onda media (MWIR, 3 a 5 μm). Posee la movilidad electrónica más alta conocida a 300 K ($\mu_n \approx 80000 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$).
 - **Limitación:** Debido a su pequeñísimo bandgap, a temperatura ambiente la generación térmica masiva satura por completo el detector, obligando a operar de forma estricta bajo enfriamiento criogénico (77 K) mediante nitrógeno líquido para suprimir el ruido y lograr una detectividad aceptable.
-

5. Ingeniería de Banda Prohibida (Bandgap Engineering)

Una de las técnicas más potentes de la ingeniería de semiconductores moderna consiste en combinar dos o más semiconductores binarios para formar aleaciones ternarias o cuaternarias.

Esto permite sintonizar de manera continua el bandgap (y por tanto la longitud de onda de corte λ_c) y el parámetro de red para ajustarse a necesidades espectrales y de sustrato específicas.

5.1. La Ley de Vegard y la Interpolación de Parámetros de Red

En la ciencia de materiales y la física de semiconductores, la **Ley de Vegard** es una regla empírica fundamental formulada por el físico sueco Lars Vegard en 1921. Establece que la constante de red (parámetro de red, a) de una solución sólida o aleación varía de forma lineal con las concentraciones de sus elementos o compuestos binarios constituyentes a temperatura constante.

Para una aleación semiconductor ternaria estructurada bajo la fórmula $A_xB_{1-x}C$ (vista como una mezcla pseudobinaria de los semiconductores AC y BC), la Ley de Vegard se expresa matemáticamente de la siguiente forma:

$$a(x) = x \cdot a_{AC} + (1 - x) \cdot a_{BC}$$

Donde:

- $a(x)$ es la constante de red proyectada para la aleación con una fracción molar x .
- a_{AC} es la constante de red del compuesto binario puro AC .
- a_{BC} es la constante de red del compuesto binario puro BC .

Reordenando los términos para destacar la desviación con respecto al compuesto base BC , la ecuación toma una forma sumamente práctica para el análisis de deformación elástica (**strain**):

$$a(x) = a_{BC} + x \cdot (a_{AC} - a_{BC})$$

Fundamento Físico: La Aproximación de Cristal Virtual (VCA)

Desde la perspectiva de la mecánica cuántica y la cristalografía, la Ley de Vegard se sustenta en la **Aproximación de Cristal Virtual** (*Virtual Crystal Approximation*, VCA). Bajo este modelo, se asume que los átomos individuales de la subred catiónica o aniónica desordenada (A y B) se pueden sustituir matemáticamente por un "átomo virtual" promedio ponderado. Este átomo ficticio ocupa posiciones de red perfectamente simétricas y genera un potencial cristalino periódico intermedio.

Aunque a nivel microscópico y local los enlaces químicos individuales ($A - C$ y $B - C$) intentan mantener sus longitudes naturales mediante pequeñas distorsiones elásticas de sus ángulos y distancias de enlace (lo cual introduce tensiones locales), la estructura promediada a nivel macroscópico medida por difracción de rayos X (XRD) cumple con la Ley de Vegard con una precisión matemática asombrosa en la gran mayoría de los sistemas semiconductores III-V y II-VI.

5.1.1 Ejemplo el Sistema Ternario $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$

El Arseniuro de Galio e Indio es la aleación ternaria de referencia de la industria de las telecomunicaciones ópticas. Se forma mezclando GaAs ($E_g = 1.42 \text{ eV}$) con InAs ($E_g = 0.35 \text{ eV}$).

Para poder fabricar capas delgadas epitaxiales de alta calidad sin la presencia de dislocaciones por desajuste de red que actúen como centros de recombinación no radiativa, se requiere que la constante de red de la aleación ternaria coincida exactamente con la del sustrato de soporte, típicamente **Fosfuro de Indio (InP)**.

Aplicando la **Ley de Vegard** para la constante de red en función de la fracción molar de indio (x):

$$a(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}) = x \cdot a(\text{InAs}) + (1 - x) \cdot a(\text{GaAs})$$

Sustituyendo los parámetros de red a 300 K:

$$a(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}) = 0.6058 \cdot x + 0.5653 \cdot (1 - x) \quad \text{nm}$$

$$a(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}) = 0.0405 \cdot x + 0.5653 \quad \text{nm}$$

Para lograr el acoplamiento cristalino perfecto con el sustrato de InP ($a = 0.5869 \text{ nm}$):

$$0.0405 \cdot x + 0.5653 = 0.5869$$

$$0.0405 \cdot x = 0.0216 \quad \implies \quad x \approx 0.533$$

Este cálculo demuestra matemáticamente que la aleación con fracción molar **$\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$** se acopla de manera perfecta al sustrato de InP. A esta composición específica, la brecha de energía prohibida directa de la aleación se sintoniza a:

$$E_g \approx 0.75 \text{ eV} \quad \implies \quad \lambda_c \approx 1.65 \mu\text{m}$$

Esta longitud de corte es excepcional, ya que abarca sin restricciones las ventanas ópticas críticas de mínima atenuación ($1.55 \mu\text{m}$) y dispersión cero ($1.31 \mu\text{m}$) de la fibra óptica de sílice, posicionando al InGaAs acoplado a InP como el estándar indiscutible de las redes de internet de fibra óptica mundiales.

5.2. Ingeniería de la Brecha de Energía (Bandgap) en Compuestos ABC

A diferencia del parámetro de red, que se rige por una regla geométrica lineal debido a la superposición espacial de los orbitales atómicos en el cristal promedio, la **brecha de energía (bandgap, E_g)** de una aleación semiconductor no escala de forma puramente lineal con la composición.

Si bien los electrones experimentan un potencial cristalino promedio, la introducción de desorden químico, la fluctuación del potencial local y las diferencias de electronegatividad entre los átomos sustituidos perturban la estructura electrónica de bandas de forma no lineal.

La Ecuación con Parámetro de Curvatura (*Bowing*)

Para modelar la evolución del bandgap en un compuesto ternario $A_xB_{1-x}C$ a una temperatura dada, se modifica la interpolación lineal de Vegard agregando un término parabólico de segundo orden conocido como **parámetro de curvatura o bowing** (C_{ABC}):

$$E_g(x) = x \cdot E_{g,AC} + (1 - x) \cdot E_{g,BC} - x(1 - x) \cdot C_{ABC}$$

Donde:

- $E_g(x)$ es la brecha de energía de la aleación para una composición x .
- $E_{g,AC}$ y $E_{g,BC}$ son los bandgaps de los compuestos binarios extremos.
- C_{ABC} es el parámetro de curvatura (medido en eV), el cual representa la magnitud de la desviación no lineal respecto al promedio aritmético.

La siguiente tabla ilustra cómo difiere el comportamiento lineal del parámetro de red frente al comportamiento curvado del bandgap en sistemas clásicos III-V a 300 K:

Sistema de Aleación	Constante de Red $a(x)$ [nm]	Bandgap Directo $E_g(x)$ [eV]	Parámetro de Curvatura C [eV]
$Al_xGa_{1-x}As$	$0.5653 + 0.0008x$	$1.424 + 1.594x$ (Lineal) o $1.424 + 1.247x + 1.147(x - 0.45)^2$ (para $x > 0.45$)	≈ 0 (Casi Lineal)
$In_xGa_{1-x}As$	$0.5653 + 0.0405x$	$1.424 - 1.540x + 0.475x^2$	≈ 0.475 (Moderado)
$GaAs_xSb_{1-x}$	$0.6096 - 0.0443x$	$0.72 - 0.50x + 1.20x^2$	≈ 1.20 (Pronunciado)

Origen Físico del *Bowing*

El parámetro de curvatura es el resultado de tres contribuciones físicas principales:

1. **Efecto de Volumen (*Volume Effect*)**: La dilatación o contracción de la celda unitaria debido al cambio en la constante de red promedio, lo cual desplaza los bordes de las bandas de conducción y valencia.
2. **Efecto de Intercambio de Carga (*Charge Exchange*)**: La transferencia de carga local debido a las diferencias de electronegatividad entre los átomos sustituidos (A y B), perturbando la densidad electrónica de los enlaces covalentes.

3. **Relajación Estructural (*Structural Relaxation*)**: El reajuste microscópico local de los átomos para minimizar la energía de deformación elástica de los enlaces individuales, rompiendo la simetría local perfecta de la celda unitaria.

5.3. Mención Honorífica: El Teluro de Cadmio y Mercurio ($Hg_{1-x}Cd_xTe$)

En la historia de la optoelectrónica y la tecnología de visión nocturna militar y espacial, el **Teluro de Cadmio y Mercurio** ($Hg_{1-x}Cd_xTe$, **popularmente conocido como MCT**) ostenta un lugar de honor absoluto. Este compuesto II-VI es una aleación pseudobinaria compuesta por el semimetal Teluro de Mercurio ($HgTe$) y el semiconductor de brecha ancha Teluro de Cadmio ($CdTe$).

MCT es considerado el "**material milagroso**" de la detección infrarroja por combinar de forma única un estricto cumplimiento de la Ley de Vegard en su estructura cristalina con una sintonización colosal y no lineal de su estructura electrónica de bandas.

El Acoplamiento de Red Perfecto (Ley de Vegard de MCT)

A una temperatura de 300 K, las constantes de red de los extremos binarios son:

- $a_{HgTe} = 6.461 \text{ \AA}$ (o 0.6463 nm)
- $a_{CdTe} = 6.481 \text{ \AA}$ (o 0.6482 nm)

Al estructurar la Ley de Vegard para el MCT, obtenemos la siguiente relación lineal de red:

$$a(x) = 6.461 + 0.020x \quad [\text{\AA}]$$

La diferencia neta entre ambos extremos es de apenas un $\approx 0.3\%$. Esto significa que a lo largo de todo el rango de composición (desde $x = 0$ hasta $x = 1$), la constante de red permanece prácticamente constante.

En la práctica, esto permite a los científicos de materiales crecer heteroestructuras ópticas extremadamente complejas (con barreras de confinamiento, pozos cuánticos y capas absorbedoras de distinta composición x) sobre un sustrato base acoplado en red (típicamente $CdZnTe$ o $CdTe$) **sin introducir tensiones mecánicas, grietas ni dislocaciones de desajuste**. Es una de las coincidencias cristaloquímicas más perfectas de la naturaleza.

La Sintonización Espectral Extrema: La Ecuación de Hansen, Schmit y Casselman

Mientras que su constante de red se mantiene estática, su brecha de energía cambia de forma drástica y no lineal con la fracción molar x y la temperatura T . A través de la famosa ecuación empírica de **Hansen, Schmit y Casselman (HSC)**, se modela este comportamiento:

$$E_g(x, T) = -0.302 + 1.93x + 5.35 \times 10^{-4}T(1 - 2x) - 0.810x^2 + 0.832x^3 \quad [\text{eV}]$$

Este modelado electrónico revela las características excepcionales del MCT:

- **De Semimetal a Semiconductor:** Para un valor de $x = 0$ (HgTe), el material posee un bandgap negativo de -0.30 eV (un semimetal con superposición de bandas). Al añadir Cadmio, el bandgap cruza de forma limpia por cero (en $x \approx 0.15$ a temperaturas criogénicas) y asciende continuamente hasta alcanzar 1.6 eV para $x = 1$ (CdTe).
- **Sintonización Espectral Total:** Esto permite que el MCT cubra de forma ininterrumpida todo el espectro infrarrojo:
 - **MWIR (Infrarrojo de Onda Media, $3 - 5 \mu\text{m}$):** Sintonizado con $x \approx 0.30$.
 - **LWIR (Infrarrojo de Onda Larga, $8 - 14 \mu\text{m}$):** Sintonizado con $x \approx 0.20$.
 - **VLWIR (Infrarrojo de Onda Muy Larga, $> 15 \mu\text{m}$):** Sintonizado con $x < 0.20$.

Por haber resuelto el dilema clásico de la optoelectrónica —permitiendo sintonizar la absorción óptica a lo largo de micras enteras de longitud de onda manteniendo una red cristalina perfecta e imperturbable—, el $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ se consagra como la obra maestra de la ingeniería de bandas y el triunfo definitivo de la Ley de Vegard en la física del estado sólido.

6. Materiales Orgánicos y Alternativas Emergentes

A pesar del alto desempeño de los compuestos III-V y MCT, su fabricación exige costosas técnicas de epitaxia al vacío en salas limpias con altas temperaturas, limitando su adopción en electrónica flexible, sensores biomédicos desechables y aplicaciones de gran área.

6.1. Heterouniones Híbridas Orgánicas/Inorgánicas

La investigación de vanguardia ha impulsado la integración de óxidos inorgánicos estables con polímeros orgánicos activos depositados por métodos húmedos en solución (como *spin coating* o *doctor blade*) a temperatura ambiente.

Un dispositivo de referencia clásica es la celda fotodetectora híbrida de **Óxido de Zinc (ZnO) / Poli(3-hexiltiofeno) (P3HT)**:

- **Óxido de Zinc (ZnO):** Es un semiconductor inorgánico de banda ancha directa ($E_g \approx 3.37$ eV) de tipo n con alta transparencia en el visible. Se utiliza habitualmente como la capa

transportadora de electrones (ETL) y electrodo de óxido conductor transparente gracias a su excelente movilidad electrónica superficial.

- **P3HT (Polímero Orgánico):** Es un polímero semiconductor conjugado de tipo p con un bandgap óptico cercano a 1.9 eV, lo que le permite absorber fuertemente en el rango de luz visible (pico de absorción en los 500-550 nm).
 - **Mecanismo de Operación:** Al incidir luz visible, los fotones son absorbidos por el polímero P3HT generando un estado ligado excitón (par electrón-hueco atraído electrostáticamente). Debido a que la longitud de difusión del excitón orgánico es típicamente muy corta (10 a 20 nm), el excitón debe difundirse rápidamente hacia la interfaz con el ZnO. En dicha interfaz, la diferencia energética entre los niveles de orbitales HOMO-LUMO del polímero y la banda de conducción del ZnO actúa como una fuerte fuerza electromotriz local, disociando el excitón. El electrón es transferido a la banda de conducción del ZnO y el hueco se transporta por el canal del P3HT, recolectando la corriente con una fabricación de bajísimo costo en formato flexible.
-

6. Referencias Bibliográficas (Consolidadas)

1. Dakin, J. P., & Brown, R. G. W. (Eds.). *Handbook of Optoelectronics: Applied Optical Electronics / Concepts, Devices, and Techniques* (Second Edition). CRC Press.
 - **Capítulo 4:** "Detection of Optical Radiation" (Bielecki et al.).
 - **Capítulo 12:** "Optical Detectors and Receivers" (Kume et al.).
2. Sze, S. M., & Ng, K. K. *Physics of Semiconductor Devices* (Third Edition). John Wiley & Sons.
 - **Capítulo 13:** "Photodetectors and Solar Cells" (Sección de propiedades físicas y constantes de semiconductores).
3. Kasap, S., & Capper, P. (Eds.). *Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials*. Springer.
 - **Capítulo:** "Properties of III-V and II-VI Compound Semiconductors for Optoelectronic Applications".
4. Rogalski, A. *Infrared Detectors* (Second Edition). CRC Press.
 - **Capítulo 2:** "Fundamental Radiometry and Detection Principles" (Secciones de sintonización y constantes del MCT y antimonuros).
5. Piotrowski, J., & Rogalski, A. *High-Operating-Temperature Infrared Photodetectors*. SPIE Press Monograph.
 - **Capítulo 1:** "Introduction to HOT infrared photodetectors and figures of merit".
6. Schroder, D. K. *Semiconductor Material and Device Characterization* (Third Edition). IEEE Press.
 - **Capítulo 8:** "Optical Characterization and Minority Carrier Transport".
7. Streetman, B. G., & Banerjee, S. *Solid State Electronic Devices* (Sixth Edition). Pearson/Prentice Hall.
 - **Capítulos 3 y 4:** "Carrier Transport and Excess Carriers in Semiconductors".

8. Grundmann, Marius *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications* (Fourth Edition). Springer.

- *Capítulo 5*: "Mechanical Properties".
- *Capítulo 6*: "Band Structure (Estructura de Bandas)".